

RAPPORT MÉTIER DÉTAILLÉ

ATLASFRET INTELLIGENCE : AGENT SÉCURISÉ DE LOGISTIQUE & TRANSPORT

ROYAUME DU MAROC — MINISTÈRE DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE • PROJET S6

ÉQUIPE PROJET & EXPERTISE

Khaoula Adeli

Experte Métier Logistique

Khalil Hassani Khalfaoui

Expert Technique & Architecture

Mohammed Ezzi

Expert Data & Knowledge Graph

Karam Yassine

Expert Sécurité & Intégration HITL

1. Contexte métier & Écosystème

Le réseau de transport de marchandises intercommunal au Maroc constitue l'épine dorsale de l'économie nationale. Il s'articule autour de hubs stratégiques (Tanger Med, Salé, Kénitra, Fès, Casablanca) connectés par un réseau multimodal (rail ONCF et axes autoroutiers). L'efficacité de cette chaîne repose non seulement sur la capacité physique de transport, mais surtout sur la maîtrise de l'information : le suivi précis des colis, la validation documentaire des acteurs et la garantie de paiement.

Lors d'une rupture de charge (panne, grève, intempéries), le déroutement du fret d'un transporteur à un autre doit s'opérer instantanément. Or, la sécurisation de cette transition est critique. La plateforme doit s'imposer comme le tiers de confiance absolu pour orchestrer ces transferts sans friction, tout en garantissant la conformité légale et financière.

2. Problématique métier : Le risque de Bypass

Les plateformes de mise en relation logistique traditionnelles souffrent d'une faille critique : dès que la mise en relation est effectuée, les acteurs tendent à contourner l'application pour finaliser la transaction hors ligne (Bypass). Ce comportement génère plusieurs risques majeurs :

- **Fuite de valeur** : Perte du modèle économique pour la plateforme qui n'assure plus son rôle de régulateur.
- **Insécurité des transactions** : Sans système d'entiercement (escrow), les transporteurs s'exposent à des impayés et les chargeurs à des vols ou pertes non assurés.
- **Non-conformité légale (Loi 16-99)** : Le recours d'urgence à des flottes non vérifiées (défaut de patente ou CNSS) expose les entreprises à des litiges graves.
- **Rupture de traçabilité** : La perte du suivi centralisé des colis empêche toute anticipation et dégrade la qualité du service client final.

3. Analyse des causes racines

Problème constaté	Cause racine identifiée	Conséquence métier
Délais de déroutement longs	Recherche manuelle de transporteurs routiers alternatifs dans des bases fragmentées.	Ruptures de stock en bout de chaîne et pénalités de retard.
Défaut de conformité documentaire	Absence de vérification automatisée et fiable des pièces légales lors d'une crise.	Engagement de prestataires illégaux ; annulation des couvertures d'assurance.
Contournement de l'application (Bypass)	Faible rétention de la plateforme ; absence d'outils financiers et techniques bloquants.	Transactions hors ligne (au noir), litiges de paiement, perte de contrôle opérationnel.
Manque de visibilité globale	Absence de modèle relationnel (Knowledge Graph) unifiant l'infrastructure, les colis et la loi.	Prise de décision aveugle, sans vision de l'impact global sur le réseau.

4. Matrice Impact / Faisabilité

↑ Impact métier (Faible à Très élevé)

Tableau de bord de supervision classique ONCF (Impact Élevé, Faisabilité Faible)	PRIORITÉ 1 ★ Plateforme Hybride (Agent RAG + Graph + Escrow) (Impact Très Élevé, Faisabilité Élevée)
Reroutage manuel par appels téléphoniques (Impact Faible, Faisabilité Faible)	Annuaire statique de transporteurs (Impact Moyen, Faisabilité Élevée)

Faisabilité technologique (Faible à Élevée) →

5. Solution proposée : Architecture et Mécanismes Anti-Bypass

La solution repose sur le déploiement d'un agent intelligent sécurisé, couplant RAG et Knowledge Graph, enrichi de fonctionnalités transactionnelles fortes pour retenir les utilisateurs :

- **Modélisation Graphique Intégrale** : Le Knowledge Graph relie l'infrastructure (gares, routes), les entités (transporteurs, chauffeurs) et les objets (colis individuels), permettant des requêtes multi-hop complexes pour trouver la meilleure route.
- **Identification OCR Automatisée** : Lors de l'enrôlement ou d'un déroutement d'urgence, les documents des chauffeurs (CIN, permis, patente) sont analysés par OCR et croisés avec la réglementation via l'agent RAG, garantissant une conformité instantanée.

- **Paiement Séquestre (Escrow) Incontournable** : C'est la clé de voûte anti-bypass. L'application bloque les fonds du chargeur et ne rémunère le transporteur qu'à la validation de livraison (suivi de colis intégré). Sans la plateforme, le transporteur n'a aucune garantie d'être payé.
- **Validation HITL (Human-in-the-Loop)** : Pour les cargaisons de haute valeur, un expert de sécurité supervise et valide l'analyse de conformité générée par l'agent IA avant le déblocage du séquestre.

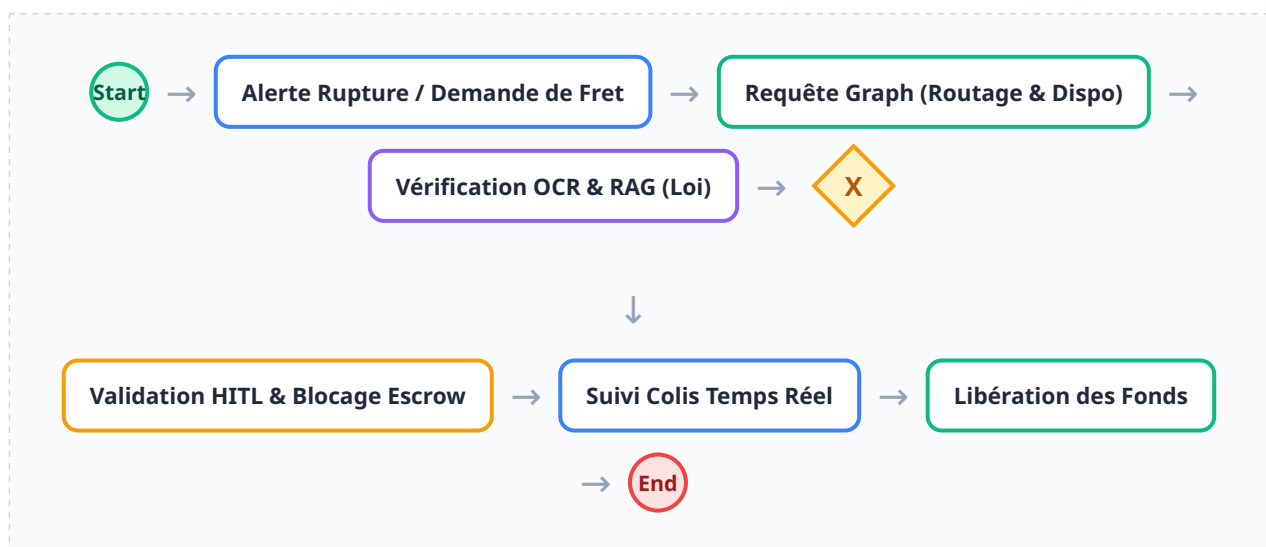
6. Objectifs métier

La plateforme vise des résultats concrets pour transformer le secteur :

- Garantir la continuité des flux multimodaux 24/7.
- Atteindre 100% de conformité légale grâce au filtrage IA et OCR.
- **Sécuriser les transactions** : Éliminer les défauts de paiement via le système escrow.
- **Empêcher la désintermédiation** : Rendre la plateforme techniquement et financièrement indispensable pour finaliser une course logistique.

7. Description du processus métier étendu (BPMN)

Le flux suivant illustre la gestion sécurisée d'une mission de transport :



Déroulement : L'agent identifie le besoin de transport et utilise le graphe pour allouer une flotte de proximité. L'étape de conformité (RAG + OCR) s'assure de l'identité et de la légalité du prestataire. La passerelle (X) exige que ces conditions soient remplies pour passer à la validation HITL. Une fois validé, le contrat intelligent bloque le paiement (Escrow). Le transport s'effectue sous supervision (Suivi de colis) et les fonds ne sont libérés qu'à la clôture vérifiée de la course, bloquant toute possibilité d'arrangement illicite hors ligne.

8. Valeur ajoutée métier finale

- **Rétention Maximale** : La combinaison de l'OCR documentaire et du paiement séquestre fournit une valeur insurpassable, décourageant toute tentative de bypass.
- **Automatisation Sécurisée** : Prise de décision accélérée par l'IA sans sacrifier la rigueur juridique.
- **Transparence et Confiance** : Chargeurs et transporteurs opèrent dans un écosystème où le risque de fraude est mathématiquement neutralisé par l'architecture.